FISICA GENERALE 1 - 05/02/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Problema M1

Un punto materiale di massa $m = 100\,\mathrm{g}$ si muove su un piano orizzontale liscio, attaccato a una molla di lunghezza a riposo $l_0 = 8\,\mathrm{cm}$ e costante elastica $k = 10\,\mathrm{N/m}$. Si osserva che esso compie un moto circolare uniforme in senso orario con periodo $T = 0.4\,\mathrm{s}$. Si determinino:

(a) l'allungamento della molla;

(b) l'energia meccanica totale;

(c) modulo, direzione e verso del momento angolare del punto materiale rispetto al centro di rotazione.

Problema M2

Un'asta OA di massa M e lunga L è incernierata nel punto O e può ruotare senza attrito intorno ad un asse passante per O. È tenuta in equilibrio da una corda orizzontale AC nella posizione mostrata in figura, in cui forma un angolo di 30° con la verticale.

(a) Determinare la tensione T della corda.

(b) Ad un certo istante la corda viene recisa e l'asta comincia a ruotare intorno al punto O. Calcolare la velocità angolare ω dell'asta OA quando passa per la verticale.

(c) Quando l'asta OA passa per la verticale, essa colpisce un corpo puntiforme di massa M appeso ad un filo OB lungo $l = \frac{2}{3}L$. Nell'urto il corpo e l'asta rimangono attaccati e ruotano insieme intorno al punto O fino a raggiungere un angolo massimo $\theta_{\max}$. Calcolare $\theta_{\max}$.

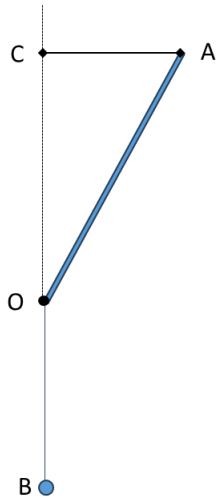


Figure 1:

Valori numerici: $L = 1\,\mathrm{m}$, $M = 1\,\mathrm{kg}$.

Problema 3

Due punti materiali vincolati a muoversi su una retta hanno, in opportune dimensioni e per $t \geq 0$, legge oraria:

$$x_1(t) = 2t \tag{1}$$
$$x_2(t) = t^2 + 1. \tag{2}$$

(a) In che istante — se esistente — i due punti materiali si trovano nello stesso punto?

(b) In che istante — se esistente — i due punti materiali hanno la stessa velocità?

(c) In che istante — se esistente — i due punti materiali hanno la stessa accelerazione?